

课程笔记

DeepSeek Math V2: 自我验证与推理训练

基于公开课程资料整理

2025

DeepSeekMath-V2 自我验证 Self-Verifiable verification & refine

视频作者/频道: 五道口纳什

发布日期: 2025

视频时长: 约 20 分钟

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 引言	2
2 Verification vs. 传统推理	2
2.1 与 Agentic Workflow 的对比	2
2.2 本章小结	2
3 方法边界：可验证不等于容易训练	2
3.1 本章小结	2
4 总结与延伸	3

1 引言

本期介绍 DeepSeek Math V2，探讨如何将 verification（自我验证）能力训练到模型内部。

核心贡献

DeepSeek Math V2 训练模型在数学推理中具备**自我验证**能力：模型生成解答后，能自主验证答案的正确性，并在发现错误时回溯修正。本质上是在做 General Reward Model。

2 Verification vs. 传统推理

2.1 与 Agentic Workflow 的对比

之前介绍过纯推理模式下的 verification workflow（无模型训练）。DeepSeek Math V2 的突破在于将这种能力**内化**到模型中。

2.2 本章小结

将 verification 能力训练到模型内部，是从“外部验证到“内在能力的跨越。

3 方法边界：可验证不等于容易训练

Verification 的优势在于 reward 更明确，但它并不自动解决所有训练难题。即便答案能验证，模型仍然可能因为探索不足、样本效率低或者中间步骤质量差而学得很慢。因此，可验证奖励更像是把问题从“奖励是否可信”转移到了“搜索与优化是否足够高效”。

可验证任务的真正价值

它们为 RL 提供了一个更干净的试验场：研究者可以把主要精力放在采样、探索、credit assignment 和训练稳定性上，而不是先和模糊的人类偏好做长期拉扯。

3.1 本章小结

Verification 提高了奖励信号的可信度，但训练成败仍取决于算法是否能把这份“更干净的监督”真正转化成更好的策略。

4 总结与延伸

1. DeepSeek Math V2 训练模型的自我验证能力
2. 本质是 General Reward Model 的一种实现
3. 与纯推理模式的 verification workflow 互补